



CARACTERIZACION AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE HONGOS Y LÍQUENES

PROYECTO “CENTRO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIOSÓLIDOS”

Santiago, julio 2022

Realizado por:



Juan José Sáez
Biólogo Master en Gestión Ambiental

Javiera Yáñez
Bióloga

Andrea Reyes
Bióloga

Sustentable S.A.
Asesoría y Gestión Ambiental
www.sustentable.cl

**CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
FLORA Y VEGETACIÓN
HONGOS Y LÍQUENES
“CENTRO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIOSÓLIDOS - ACUANOR”**

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	3
2	UBICACIÓN DEL PROYECTO Y ÁREA DE INFLUENCIA	4
3	FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR TERRESTRE	5
3.1	Metodología.....	5
3.2	Resultados Bibliográficos	13
3.3	Resultados de Terreno	14
3.4	Conclusión flora y vegetación.....	18
3.5	Referencias bibliográficas	19
4	HONGOS	20
4.1	Metodología.....	20
4.2	Resultados.....	20
4.3	Conclusión Hongos	21
4.4	Referencias bibliográficas	21
5	CONCLUSION E INTERACCION CON EL PROYECTO	23

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente informe corresponde a la descripción y caracterización de la vegetación, flora vascular terrestre y hongos presentes en el área de influencia donde se emplazarán las obras para la construcción del proyecto “Centro de recepción y disposición final de biosólidos”.

Con la finalidad de evitar el traslado de los lodos desde Antofagasta a Calama en un trayecto de más de 400 km. por camión (disminuyendo los riesgos asociados a este recorrido y reduciendo de manera considerable las emisiones producto del transporte) y no mermar la capacidad y vida útil del Monorrelleno de Calama, que recibe principalmente los lodos biológicos de dicha ciudad, ACUANOR S.A., desarrollará el Proyecto “Centro de recepción y disposición final de biosólidos”, que consiste en la construcción, operación y cierre de un recinto destinado a la disposición final de lodos de plantas de aguas servidas en estricto cumplimiento del artículo N°17 del DS 4/2009 MINSEGPRES. Con lo anterior, se dará solución definitiva para la disposición de los lodos provenientes no tan solo para la PTAS de Antofagasta señalada anteriormente, sino también para la actual PTAS de Antofagasta y para todas aquellas PTAS cercanas a Antofagasta que hoy no poseen un lugar de disposición cercana a sus instalaciones.

El Proyecto consiste en la construcción, operación y cierre de un recinto destinado a la disposición final de lodos, cuyas unidades principales son:

- Cancha de Secado Solar de Lodos. Corresponde a un recinto compuesto por celdas que permitirán reducir la humedad de los lodos mediante la radiación solar.
- Monorrelleno de Lodos. Corresponde al área donde se depositarán de forma definitiva los lodos después del proceso de secado. Esta actividad se realizará por capas homogéneas en distintas áreas, sin la aplicación de capas de tierra natural dado el bajo contenido de humedad de los lodos posterior al secado solar.

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S N° 40, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

En relación de lo anterior se realiza una caracterización de los componentes de flora, vegetación terrestre y hongos, con el fin de proporcionar información relevante sobre alguna característica en particular de estos componentes. Por lo tanto, el objetivo principal es identificar todas aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación en el área de influencia, así como identificar formaciones vegetacionales protegidas por las actuales leyes forestales o cualquier elemento considerado como único, escaso o representativo.

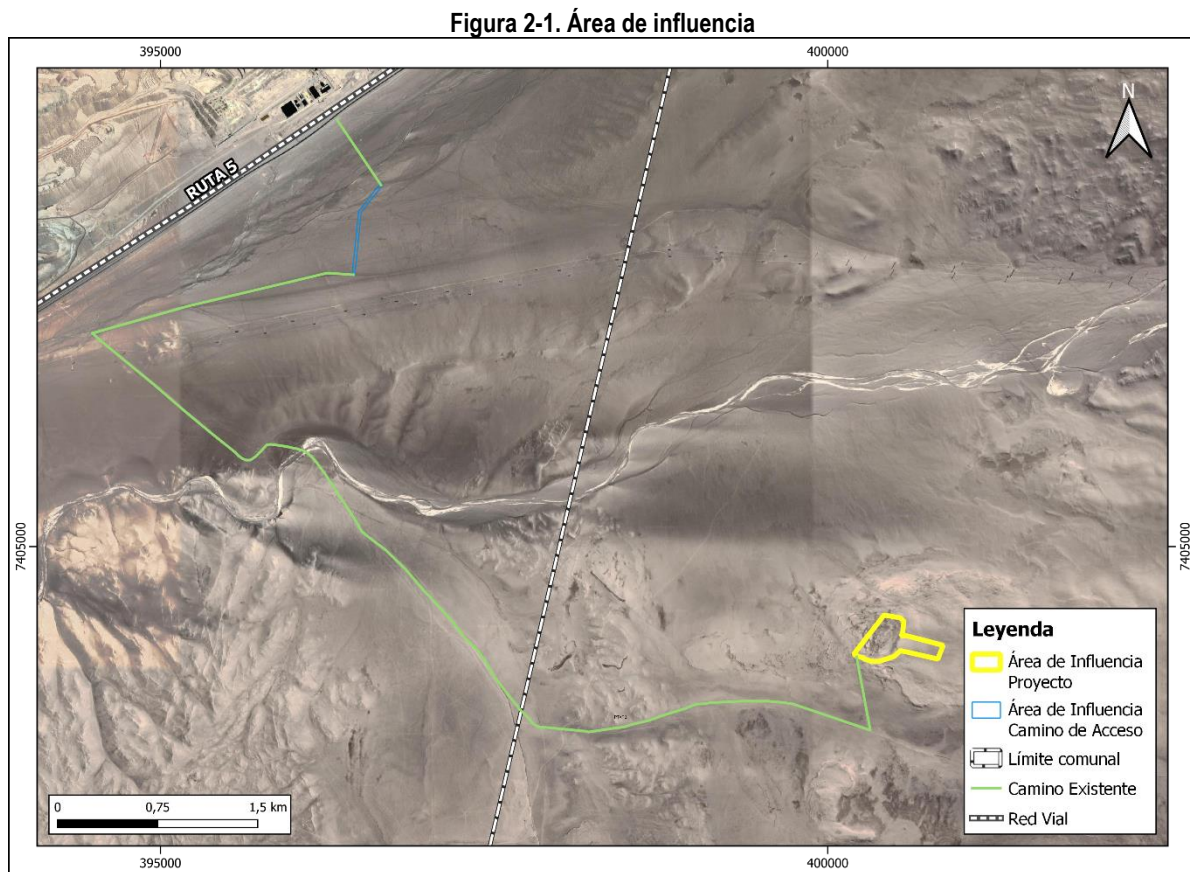
Para la elaboración de esta caracterización se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2015).

2 UBICACIÓN DEL PROYECTO Y ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se ubicará en un sector rural de la comuna de Sierra Gorda, cercano a la ruta 5 Norte, distante a centros poblados (a aproximadamente 20 km de Baquedano, 42 km de la ciudad de Antofagasta y a 92 km del poblado de Sierra Gorda).

El área de influencia para los componentes del ecosistema terrestre se define como la superficie donde se verifiquen los efectos de las obras realizadas, y por otra, que incluya los sectores aledaños hasta donde los efectos se extingan, de modo tal que no se espera impactos más allá de esta delimitación. Por lo consiguiente se determina que esta área debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad, comprendiendo así todas las formaciones vegetacionales potencialmente afectadas por el proyecto.

Por consiguiente, para este proyecto, se consideran dentro del área de influencia toda la superficie que será afectada directamente por las obras del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

3 FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR TERRESTRE

En el siguiente capítulo se desarrollan los resultados correspondientes al componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre.

3.1 METODOLOGÍA

La caracterización del componente flora y vegetación, ha sido elaborada a partir de antecedentes bibliográficos disponibles para el sector donde se ubica el área de influencia del Proyecto, además de la información recopilada en el área de influencia del proyecto.

La línea base tuvo en consideración lo establecido en la guía metodológica: “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

A continuación, se describe la metodología utilizada para la descripción del componente flora y vegetación vascular terrestre.

3.1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Con la finalidad de contextualizar el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, se realizó una revisión bibliográfica a estudios de caracterización de vegetación, para lo cual se consultó los siguientes documentos: “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), establece de manera jerárquica las formas de vida, adaptaciones, estructura espacial y composición florística de los paisajes vegetacionales del país, los cuales quedan finalmente ordenados en ocho regiones, 21 subregiones y 84 formaciones vegetales.

Por otro lado, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006), efectúa una delimitación de la vegetación asociada en comunidades, principalmente definidas por los factores ecológicos que influyen en ellas. Las unidades ecológicas creadas a partir de este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, y están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisonomía y composición florística.

3.1.2 METODOLOGÍA DE TERRENO

Para recopilación de información en el área de influencia se realizó una campaña de terreno entre los días 22 y 23 de junio de 2022 correspondiente a la temporada de invierno, la que fue llevada a cabo por dos especialistas en flora y vegetación vascular terrestre, quienes realizaron un recorrido en vehículo y pedestre por toda el área de influencia, poniendo especial énfasis en la presencia de especies en categoría de conservación.

3.1.2.1 Vegetación terrestre

3.1.2.1.1 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se realizó considerando el recubrimiento del suelo utilizando imágenes disponibles en la base de Google Earth. Directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10 a una escala mínima de 1:10.000 dada la resolución de las imágenes disponibles.

La elaboración de polígonos con unidades homogéneas se basó en la discriminación durante la fotointerpretación en base a tono, color, textura y estructura de la imagen (Etienne y Prado, 1982). Con la información de la fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades homogéneas descritas, proponiendo sobre éstas los puntos de levantamiento de información en terreno, a objeto de muestrear las unidades homogéneas previamente identificadas.

Posteriormente la información obtenida de fotointerpretación fue validada a través de las metodologías COT y levantamiento de especies de flora, ambas descritas a continuación.

3.1.2.1.2 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Para poder determinar el tipo de vegetación terrestre presente en el área de estudio, se utilizó la metodología de “Carta de Ocupación de Tierras” propuesta por Etienne y Prado (1982), la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando cada uno de los tipos biológicos, junto con determinar la cobertura vegetal y las especies dominantes.

Para la definición de cada COT inicialmente se realizó una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Posteriormente, esta información es complementada con los datos obtenidos en terreno.

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, con lo que es posible lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene por la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para definir la **Formación vegetal**, se consideró aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. De acuerdo a esto se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- a) **Herbáceos**: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- b) **Leñosos Bajos (arbustivos)**: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
- c) **Leñosos Altos (arbóreos)**: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- d) **Suculentos (cactus y chaguales)**: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

En el caso de la **Estratificación**, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la tabla adjunta se definen los distintos tipos de estrata dados por la altura de los tipos biológicos, especificando su categoría y simbología.

Tabla 3-1: Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico

Altura media (m)	Estrato	Arbóreo	Arbustivo	Herbáceo
	Formación	Bosque	Matorral	Pradera
	<0,25	-	Bajo	Bajo
	0,25 – 0,5	-	Medio	Medio
	0,5 - 1	-	Alto	Alto
	1 - 2	-	Arborescente	-
	2 - 4	Bajo	-	-
	4 - 8	Medio	-	-
	>8	Alto	-	-

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La **cobertura** o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrato, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área evaluada.

Tabla 3-2: Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Rango cubrimiento	Categoría densidad
1 – 5%	Muy escaso
5 – 10%	Escaso
10 – 25%	Muy Claro
25 – 50%	Claro
50 – 75%	Poco denso
75 – 90%	Denso
90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. Particularmente para este caso la cual corresponde a una zona árida, se utilizó como valor umbral una densidad de 1% para cada tipo biológico, en el caso de obtener valores menores al 1% se considera como un sector sin vegetación y hasta un 5% como vegetación escasa.

En relación a las **Especies dominantes**, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

La **artificialización** constituye el proceso mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Para determinar dicho grado se hace referencia a la siguiente tabla:

Tabla 3-3: Codificación de Grado de Intervención

Codificación	Tipo de artificialización
	1 Vegetación Clímax
	2 Vegetación pene clímax (muy poco influida por el hombre)
2.1	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.2	Exclusiones
	3 Terreno de Pastoreo/ Bosque Nativo Manejado
3.0	Pradera Natural o Terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramosos
3.2	Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Pasto y arbusto muy degradado

Codificación	Tipo de artificialización
3.4	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
3.5	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
3.6	Monte bajo nativo manejado
3.7	Monte medio nativo manejado
3.8	Bosque quemado
4 Cultivos anuales de secano/ Bosque artificial abandonado	
4.0	Cereal de secano
4.1	Chacra de secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5 Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero o perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
5.3	Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6 Cultivos perennes de riego	
6.0	Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
6.1	Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
7 Cultivos Intensivos	
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero Forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivos bajo plástico
8 Invernadero y Parques	
8.0	Invernadero
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9 Zonas Edificadas	
9.0	Pueblos
9.1	Zonas Periurbanas
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuerto, redes viales
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

3.1.2.2 Flora Vascular Terrestre

3.1.2.2.1 Caracterización de la Flora Vascular Terrestre en el Área de Influencia

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal o fotografiado, para ser identificado posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas. Considerando la reducida superficie del área de influencia y a lo homogéneo de la conformación vegetacional de esta, se realizaron recorridos pedestres de todo el sector, donde se registró la riqueza presente.

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para la base taxonómica y el origen se utiliza la nomenclatura establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, 2018.

Respecto al origen de las especies silvestres, éstas se definirán como Autóctono, cuando es una especie originaria del país y Adventicio cuando es una especie introducida que se ha asilvestrado. Se define como especie Endémica, aquellas especies propias del país y que no están presentes en otros países.

3.1.2.2.2 Determinación de cobertura y abundancia de especies

Con el objeto de medir la abundancia (frecuencia) de las especies de flora terrestre detectadas en el área de influencia del proyecto, se levantaron inventarios florísticos según la metodología de cuadrados crecientes, registrando la ubicación de cada inventario en coordenadas UTM en Datum WGS 84.

Esta metodología consiste en acotar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y anotar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 centímetros) y se registran las nuevas especies; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 centímetros) y se agregan las nuevas especies; y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies. Durante la campaña de terreno se realizaron un total de 11 puntos de muestreo. En todos los puntos se recogió la abundancia de cada una de las especies de flora vascular terrestre, de acuerdo con lo señalado en la escala de Braun-Blanquet (1987), que se indica en tabla a continuación:

Tabla 3-4: Escala de Abundancia-dominancia de Braun-Blanquet (1987)

Índice	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: Braun-Blanquet, 1987

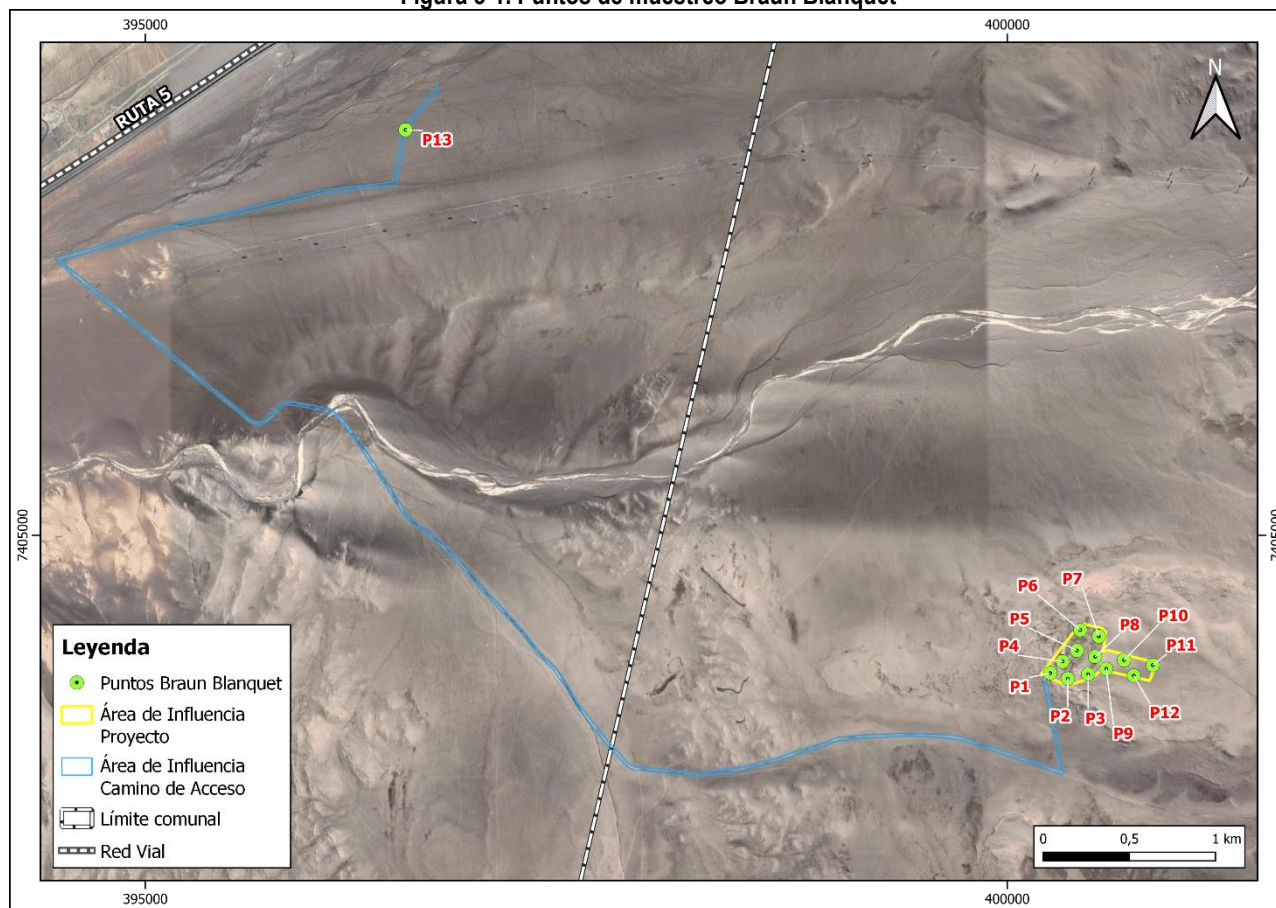
Las coordenadas de los puntos de muestreo realizados en la campaña se indican en la tabla a continuación y su ubicación espacial se muestra en la Figura 3-1:

Tabla 3-5: Puntos de muestreo Braun Blanquet

Puntos de muestreo flora	Coordenadas Datum UTM WGS 84 Huso 19S	
	Este	Norte
P1	400.249	7.404.200
P2	400.351	7.404.167
P3	400.469	7.404.193
P4	400.321	7.404.267
P5	400.404	7.404.331
P6	400.423	7.404.450
P7	400.531	7.404.413
P8	400.510	7.404.295
P9	400.574	7.404.224
P10	400.677	7.404.275
P11	400.844	7.404.246
P12	400.734	7.404.185
P13	396.509	7.407.352

Fuente: Elaboración propia

Figura 3-1. Puntos de muestreo Braun Blanquet



Fuente: Elaboración propia.

3.1.2.2.3 Caracterización de la Flora Vascular Terrestre en Categoría de Conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área del Proyecto se obtuvo a partir de la revisión de los siguientes documentos oficiales siguiendo el orden de prelación establecido en el Memorando N°387/2008 de la División Jurídica de CONAMA:

Para la determinación de la categoría de conservación de las especies se recurrió inicialmente al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden los Decretos Supremos N°151 (MINSEGPRES, 2007), N°50 (MINSEGPRES, 2008), N°51 (MINSEGPRES, 2008), N°23 (MINSEGPRES, 2009), N°33 (MMA, 2011), N°41 (MMA, 2011), N°42 (MMA, 2011), N°19 (MMA, 2012), N°13 (MMA, 2013), N°52 (MMA, 2014), N°38 (MMA, 2015), N°16 (MMA, 2016), N°6 (MMA, 2017), N°79 (MMA, 2018), N°23 (MMA, 2019), N°16 (MMA, 2020) y N°44 (MMA, 2021). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se revisó lo señalado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) según lo establecido en Artículo 2° transitorio de la ley 20.283 (MINAGRI, 2008). Adicionalmente, se revisó la existencia de especies declaradas como monumento natural de acuerdo con la legislación vigente y Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) (1998).

Para determinar la presencia de este tipo de especies se realizó un microruteo del área de influencia, correspondiente a bandas pedestres realizadas a baja velocidad. En el caso de encontrar un individuo en categoría de conservación este fue georreferenciado y codificado. Según lo establecido en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015) y la Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables (SEA, 2015), para esta metodología se catastran las especies

consideradas como Amenazadas (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerables), para aquellas especies clasificadas como Casi Amenazadas, al ser consideradas como especies muy abundantes, sólo se indica las unidades COT donde fueron observadas.

3.1.2.2.4 Aplicación Ley 20.283

El estudio de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal se realizó a través de los resultados obtenidos de terreno, carta de ocupación de tierras y revisión de listado de especies presentes en el D.S 68, considerando su aplicación para formaciones boscosas, matorrales xerofíticos o plantaciones forestales que cumplan con la definición contenida en la ley y la clasificación de las especies.

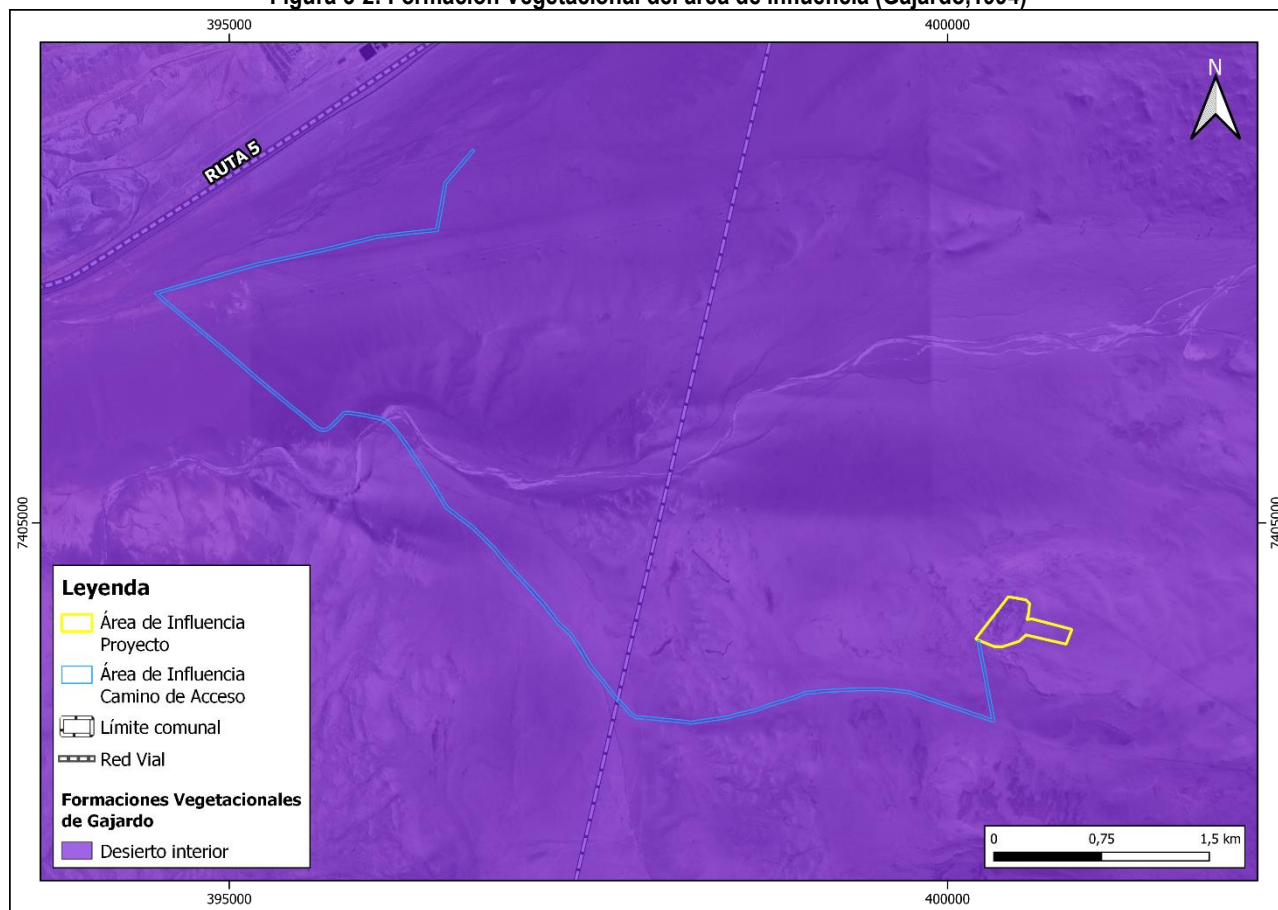
3.2 RESULTADOS BIBLIOGRÁFICOS

De acuerdo con Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se ubica en la Región del Desierto. Esta se extiende desde el extremo norte de Chile hasta el río Elqui, y constituye la parte más austral del desierto de la Costa del Pacífico de América del Sur. Si bien limita con el borde costero, esta región cuenta mayoritariamente con superficies correspondientes a desierto interior.

El proyecto se inserta en la subregión del Desierto Absoluto que corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

En cuanto a las formaciones, el área del proyecto abarca la formación del Desierto Interior que se extiende desde el límite norte de Chile hasta aproximadamente los 25° de latitud sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea.

Figura 3-2: Formación Vegetacional del área de influencia (Gajardo, 1994)



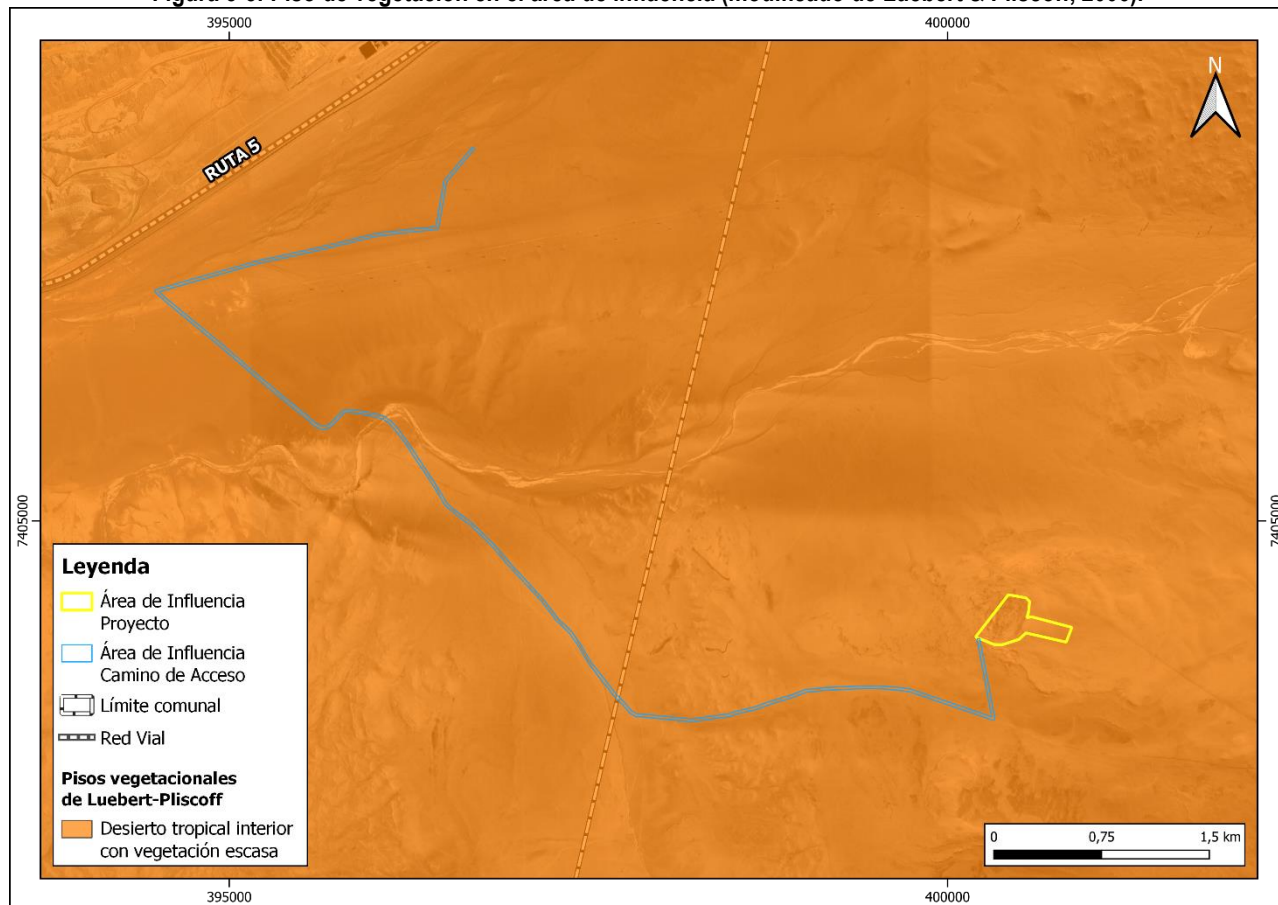
Fuente: Elaboración propia.

Según “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Plischoff (2006), el área donde se proyectan las obras del proyecto se encuentra inserta en la formación de Desierto Absoluto.

En la formación Desierto Absoluto, el proyecto se ubica en el piso vegetacional desierto tropical interior con vegetación escasa. Esta zona carece casi completamente de vegetación, excepto en algunos sectores con presencia de napa

subterránea en las donde se pueden encontrar matorrales dominados por *Tessaria absinthioides*. Posiblemente existen más comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico de estas áreas está poco desarrollado en Chile, por lo tanto, no se dispone de información sobre la composición florística de este piso vegetal.

Figura 3-3: Piso de vegetación en el área de influencia (modificado de Luebert & Pliscoff, 2006).



Fuente: Elaboración propia.

3.3 RESULTADOS DE TERRENO

En el siguiente acápite se desarrollan los resultados obtenidos en terreno.

3.3.1 RESULTADOS VEGETACIÓN

El enfoque empleado para describir la estructura de la vegetación consiste en clasificar las comunidades en formaciones o tipos vegetacionales. El concepto de formación vegetal puede entenderse como aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, pero que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como comportamiento. Cabe destacar que el componente de formación es fundamental para la realización de la metodología COT.

La zona en estudio se localiza en un sector característico de los desiertos interiores, observándose un suelo totalmente desnudo y con pedregosidad superficial abundante. Siendo un terreno plano sin presencia de agua superficial o cuerpos de agua en cercanía.

Figura 3-4: Vista general del área de influencia.



Fuente: Registro fotográfico de terreno, junio 2022.

Del levantamiento de información generada y de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se determinó 1 unidad de COT para toda el área de proyecto.

Unidad – Sin vegetación

Esta unidad no corresponde a una formación vegetal, sino que agrupa a todos aquellos sectores dentro del área de influencia del Proyecto en que, de forma natural, no se observa vegetación. Dichos sectores corresponden a zonas de desierto características del área donde se extiende el Proyecto.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), esta unidad presenta un código 2.2 Zona de exclusión. Si se considera el área total muestreada para el Proyecto, la presente unidad alcanza una superficie de 11,3 ha, superficie que corresponde al total del área de influencia del Proyecto.

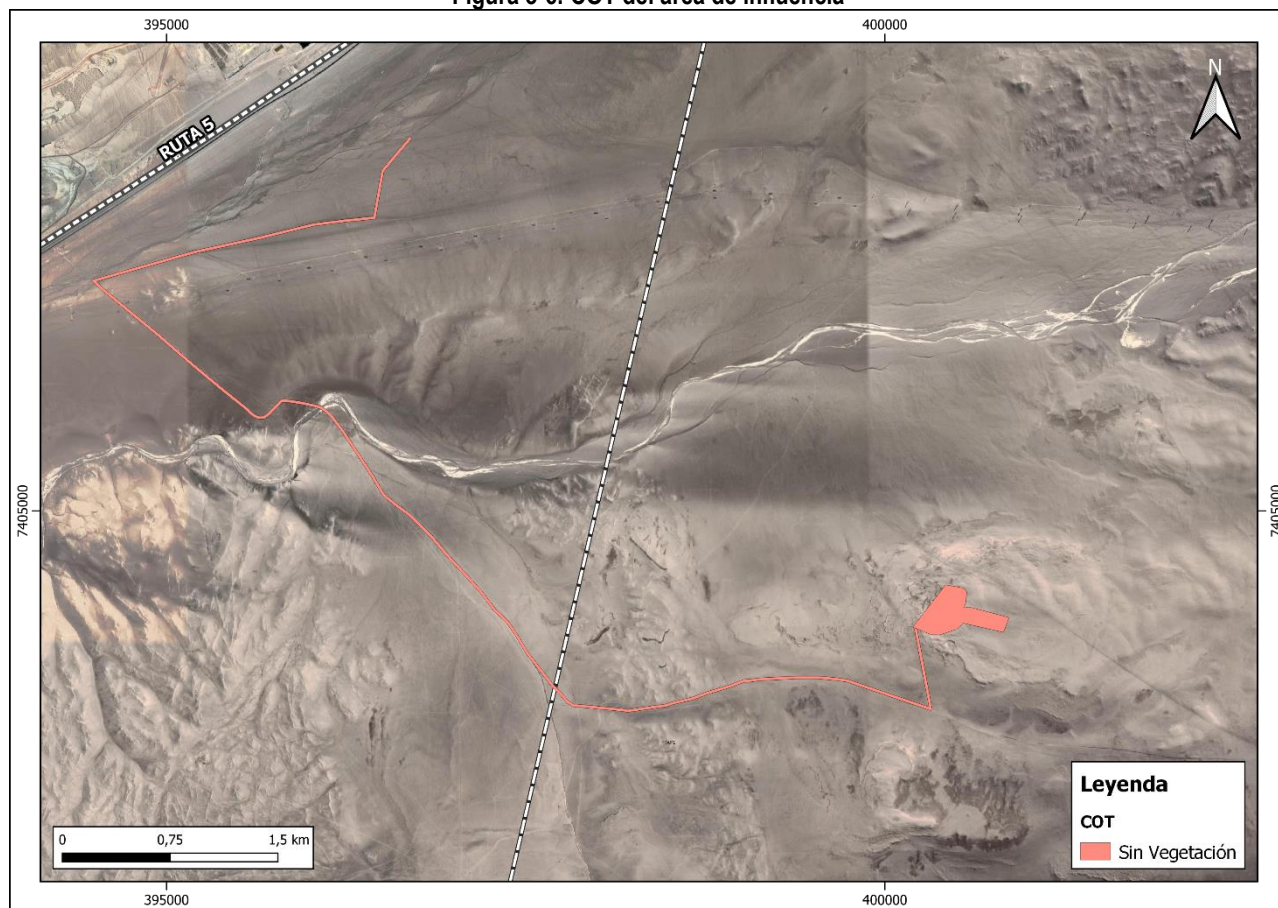
Figura 3-5: Unidad – Sin vegetación



Fuente: Registro fotográfico de terreno, junio 2022.

A continuación, se detalla la COT del área de influencia

Figura 3-6: COT del área de influencia



Fuente: Elaboración propia

3.3.2 CATASTRO FLORÍSTICO

Durante la campaña de terreno no se identificaron especies de flora terrestre vascular en el área de influencia.

Cabe mencionar que los puntos de muestreo se realizaron a lo largo de toda la extensión del área de influencia ya sea en lugares de planicies o lomajes.

Tabla 3-6: Resultados metodología Braun-Blanquet, campaña invierno 2022.

Nombre científico	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia

3.3.2.1 ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

En el área de influencia no existe presencia de ninguna especie en categoría de conservación según legislación vigente.

3.3.2.2 APLICACIÓN LEY 20.283

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283, que define como “sitio poblado con formaciones vegetales en la que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000m², con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”, y según los antecedentes recopilados en terreno y la rodalización de unidades vegetales por medio de COT se determina que el área de estudio no presenta formación de bosque.

Con respecto a las formaciones xerofíticas, el artículo 2° inciso catorce de la Ley 20.283 las define como “aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. Por lo que, se establece según las especies identificadas y presentes en el D.S 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias, que el proyecto no presenta especies como especies originarias de Chile.

Además, según el artículo 3° inciso 3 del Reglamento General de la Ley 20.283 que establece que debe ser obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- i) Superficie mayor o igual a una hectárea;
- ii) Un ancho mínimo de 20m para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40m para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por lo que, debido a lo anterior y según los antecedentes recopilados en terreno y la rodalización de unidades vegetales por medio de COT y listado florístico se determina que el área de estudio no presenta formaciones xerofíticas.

3.4 CONCLUSIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

Se identificó 1 unidad de COT, ocupando la totalidad (100%) del área de influencia correspondiendo a 11,7 ha.

Respecto a la caracterización de las especies de flora vascular, en el área de influencia no se detectaron especies.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, no se identificaron especies clasificadas según legislación vigente.

Puesto que no se encuentran especies de flora vascular ni formaciones vegetales en el área de influencia, es que se puede establecer la inexistencia de bosque nativo o formaciones xerofíticas en base a las definiciones de la Ley N° 20.283. Por lo tanto, para el proyecto no aplica la presentación de PAS 148 y/o PAS 151.

3.5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Belmonte, E., L. Faundez, J. Flores, A. Hoffmann, M. Muñoz, S. Teillier. 1998. "Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile". Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- Etienne, M. Y y C. Prado. 1982. "Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico". Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. "La vegetación natural de Chile". Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. "Sinopsis climática y vegetacional de Chile". Editorial Universitaria. 316 pp.
- Rodríguez, R. et al. 2018. "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile" Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.

4 HONGOS Y LÍQUENES

En el siguiente capítulo se desarrollan los resultados correspondientes al componente Hongos.

4.1 METODOLOGÍA

4.1.1 METODOLOGÍA ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área del proyecto en términos de micobiota, para lo cual se incluyeron antecedentes generales de los líquenes, de la micobiota chilena y más específicamente de la zona norte. Se revisaron las siguientes fuentes de información:

- Hongos de Chile, Atlas Micológico, Lazo, 2001
- Guía de Campo Hongos de Chile, Furci, 2013

4.1.2 METODOLOGÍA DE TERRENO

Para la caracterización de la micobiota se realizó una prospección los días 22 y 23 de junio de 2022.

En esta campaña se efectuó un recorrido pedestre de la zona en estudio, con detenciones en distintos puntos para realizar una rigurosa inspección visual, con el fin de ubicar lugares propicios para el desarrollo de líquenes. Para la descripción de este componente se realizaron los mismos puntos de muestreo de Flora.

El listado de la micobiota terrestre del área de influencia del Proyecto se elaborará con base en la taxonomía actual, siendo debidamente jerarquizado en: clase, orden, familia y especie. Se agregará además el sustrato en el que habita, la unidad homogénea en que se encuentra y su distribución general.

4.2 RESULTADOS

4.2.1 RESULTADOS BIBLIOGRÁFICOS

A continuación, se detallan los resultados bibliográficos

4.2.1.1 Características climatológicas y vegetacionales de la zona en estudio

Desde el punto de vista climático, la Región de Antofagasta presenta una marcada aridez. El desierto se manifiesta plenamente hacia la zona intermedia, donde la influencia marítima, propia del relieve, pierde importancia. La situación de extrema aridez en la Depresión Intermedia y la escasa vegetación existente definen un paisaje natural conocido como Desierto de Atacama. (BCN).

En la franja intermedia de la región se desarrolla el subtipo climático desértico interior, y corresponde al clima desértico propiamente tal, caracterizado por una aridez extrema, ausencia de humedad, gran sequedad atmosférica y una amplitud térmica entre el día y la noche. Las temperaturas diurnas extremas son de 30° C y en la noche bajan de 1 a 2° C. En las zonas intermedias de las pampas interiores, encerradas por serranías del oriente por la precordillera andina, la región posee las características climáticas más áridas del norte chileno. Es a esto lo que se le denomina Desierto de Atacama, las precipitaciones son muy escasas y la humedad relativa es inferior al 50% (BCN).

Debido a las características de aridez que presenta la Región de Antofagasta, la vegetación es muy escasa, especialmente en la Depresión Intermedia donde el desierto es absoluto y se manifiesta en forma plena. La ausencia de

lluvias, la sequedad y la fuerte amplitud térmica impiden el desarrollo de todo tipo de vegetación con excepción de algunas áreas donde se encuentran napas subterráneas (BCN).

4.2.1.2 Micobiota chilena

El estudio del reino fungi en Chile se ha desarrollado muy lentamente y son más bien escasas las publicaciones que dan cuenta de las especies presentes en el territorio (Furci, 2008).

Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene tan amplia diversidad geográfica y variedades de clima, dada por su longitud. Estos factores afectan la distribución y abundancia de los hongos (Furci, 2008). Así, Chile destaca por poseer el 20% de las especies descritas en el mundo (3.300 de las casi 16.000 especies conocidas) (Ministerio del medio ambiente).

En Chile las épocas de recolección varían según región. De diciembre a marzo, es ideal buscar en la zona austral (Regiones de Magallanes y Aisén), luego en la zona sur en los meses entre febrero y mayo (Región de Los Lagos, de los Ríos, de la Araucanía, del Biobío y del Maule), en Chile central en abril y agosto (Regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, de Valparaíso y la Región Metropolitana) (Furci, 2013).

En Chile existen muchas especies de hongos, aunque es difícil encontrar fructificaciones en el norte del país, debido a la aridez del clima. Desde la IV Región hacia el sur se encuentran diversas especies, a menudo de colores y formas notables. En general se encuentra más variedad de especies en otoño que en primavera, aunque esta última estación tiene valiosas especies comestibles como las morillas (*Morchella* spp.), los digüeños (*Cyttaria* spp.), y *Fistulina hepatica*. Al igual que la flora y fauna, los hongos constituyen una parte importante de las especies presentes en los ecosistemas de Chile. Su importancia no es conocida por la mayoría de los habitantes, salvo en la dimensión alimentaria (champiñones, digüeños, pan del indio, loyo, morillas, changle, gargal, entre otros). Tomando como base la distribución fitogeográfica, es posible describir las condiciones para el desarrollo de la micoflora y ejemplos de algunas especies presentes en el país (Furci, 2008).

4.2.1.3 Micobiota de la Región del desierto

Las nieblas matinales y ocasionales lluvias gatillan la fructificación de hongos poco conocidos que viven en el desierto de Atacama. Es preciso recorrer la zona pocos días después de la lluvia para identificar las especies presentes, aunque se carece de un catastro de los hongos que se desarrollan cuando el desierto florece.

4.2.2 RESULTADOS DE TERRENO

No se detecta la presencia de hongos ni líquenes en el área de influencia.

4.3 CONCLUSIÓN HONGOS

En el área de influencia no se detecta la presencia de hongos ni líquenes.

4.4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asociación internacional de Mycología, Base de datos on-line de la, disponible en: <http://www.mycobank.org/>.

Biodiversidad de Chile, Patrimonio y Desafíos, Ocho Libros Editores (Santiago de Chile), 640 pp.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN). Sistema Integrado de Información Territorial (SIIT). Disponible en: <http://siit2.bcn.cl/nuestropais/region5/clima.htm>.

Di Castri, F.; Hajek, E. (1976). Bioclimatología de Chile. Santiago, Chile: Vicerrectoría Académica de la Universidad Católica de Chile.

El Diccionario de Hongos (Hawksworth et al, 1995).

Furci, G. 2008. Fungi Austral Guía de Campo de los Hongos más Vistosos de Chile. Concepción Ed. Corporación Chilena de la Madera. 199 pp.

Furci, G 2013 Guía de campo hongos de Chile, Fundación Fungi, 255pp

García Lemos, A., & Bolaños Rojas, A. C. 2011. Macrohongos presentes en el bosque seco tropical de la región del Valle del Cauca, Colombia. Revista de Ciencias, 14, 45-54.

Hawksworth D.L., Kirk P.M., Sutton B.C. y Pegler D.N. 1995. Ainsworth & Bisby's Dictionary of the fungi. CAB International, Wallingford.

Instituto Nacional de Biodiversidad, disponible en <http://www.inbio.ac.cr/>, consultado el día 26/06/2014

Lazo, W. (2001). Hongos de Chile Atlas Micológico. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria, Chile. 230 pp.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). "Especies en Chile" disponible en: <http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/pagina.aspx?id=85>, consultado el día 26/06/2015.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), específicamente el Proceso de Clasificación 2014, Resolución Exenta N°1155

Minter, D.W., Paredo Lopez, H. (2006). Hongos de Chile. www.cyberttruffle.org.uk/chilfung [sitio internet, versión 1.00].

5 CONCLUSION E INTERACCION CON EL PROYECTO

El proyecto “Centro de recepción y disposición final de biosólidos - Acuanor” consiste en la construcción, operación y cierre de un recinto destinado a la disposición final de lodos de plantas de aguas servidas.

Bajo el marco de evaluación ambiental del presente proyecto se realizó una descripción del ecosistema terrestre del área de influencia, cuyo objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos o características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de Ley 19.300 y en concordancia con lo requerido en el numeral b.3) del artículo 19 del D.S 40/ 2013. Los resultados de dicho sector se resumen a continuación:

- **Componente Vegetación:** el área de intervención se encuentra asociada a una sola unidad COT, Sin vegetación. Esta unidad no corresponde a una formación vegetacional, sino que agrupa a todos aquellos sectores dentro del área de influencia del Proyecto en que, de forma natural, no se observa vegetación. Dichos sectores corresponden a zonas de desierto características del área donde se extiende el Proyecto, lo que concuerda con la información bibliográfica recopilada.
- **Componente Flora Vascular Terrestre:** Durante la prospección de terreno no se identificaron especies de flora terrestre vascular.
- **Componente Hongos:** No se identifican especies de hongos en el área del proyecto.

Tomando en consideración lo establecido en la guía metodológica “Guía de Evaluación de Impacto Ambiental: Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables” (SEA, 2015), se establece lo siguiente:

“para evaluar si un proyecto o actividad genera un efecto adverso significativo sobre un recurso se debe contemplar el estado final de éste (durante o después de la ejecución del proyecto) en términos de calidad y cantidad, en relación a su estado inicial (previo a la ejecución del proyecto o actividad). En este sentido, si bien es relevante evaluar el impacto en relación a la modificación absoluta de la cantidad del recurso, también es necesario evaluar dicha modificación en términos relativos a su calidad inicial. Asimismo, es necesario considerar tanto la cantidad absoluta del recurso afectado como su cantidad relativa en relación a la cantidad y calidad del recurso presente en el área de influencia, cuenca, región y país, según corresponda”

El área donde se desarrollará el futuro proyecto corresponde biogeográficamente a la “Región del Desierto”, el que se caracteriza por presentar ausencia casi completa de especies de flora, encontrándose amplios sectores desprovistos de vida vegetal. Lo anterior coincide con los resultados obtenidos en terreno, donde no se registran especies de flora ni se hongos y líquenes. Con estos resultados se determina que en el área de influencia no existen elementos que puedan clasificarla como un sector con una alta calidad ambiental basal que pueda ser intervenida por el proyecto.

Por otro lado, el Reglamento del SEIA, en el inciso 2° del artículo 6, expresamente indica que debe “ponerse especial énfasis en aquellos recursos propios del país que sean escasos, únicos o representativos”. Debe considerarse entonces que un efecto adverso sobre la cantidad y calidad de un recurso natural renovable puede ser significativo si se impacta un recurso propio del país que sea escaso, único o representativo, para lo cual se realiza el siguiente análisis en función de los resultados de línea de base:

- No hay presencia de especies en categoría de conservación clasificadas como en Peligro Crítico, en Peligro y Vulnerables, en el área de influencia.
- No hay comunidades de flora consideradas como reliquia, remanentes o relictas.
- No hay presencia de especies de flora y fauna de distribución geográficas restringida.
- No existe una preponderancia especies consideradas como endémicas.

- El área de influencia no corresponde a una biota considerada como de humedal de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas.
- No hay presencia de especies que se encuentren en el límite o borde de su distribución geográfica.
- No hay presencia de vegetación azonal tales como flora de vegas y bofedales.
- No se identifican especies consideradas como clave.
- No hay presencia de especies consideradas como monumentos naturales.

En consideración de lo anterior, se establece que en el área de influencia del proyecto no hay presencia de recursos naturales considerados como únicos, representativos o especies consideradas como amenazadas, en consideración de lo anterior se realiza un análisis en función de la letra b) del artículo 6 del RSEIA.

Dicho artículo establece lo siguiente: *“La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley”*

Para dar análisis a dicho cuerpo legal se detalla la superficie de intervención en función de la información de línea de base lo que se detalla en la siguiente figura y tabla:

Tabla N° 5-1: Intervención de superficie de recursos naturales por parte del proyecto

COT intervención	Superficie (ha)
Sin Vegetación	11,7
Total	11,7

Fuente: Elaboración propia.

En función de lo anterior, el proyecto se emplaza en una superficie total de 11,7 ha, de las cuales en su totalidad corresponden a la unidad Sin vegetación (Desierto absoluto). Lo anterior da cuenta que el área de influencia se encuentra completamente desprovista de vegetación.

En el caso de la diversidad biológica del área de influencia no se registran especies de flora ni especies de hongos y líquenes. Por lo consiguiente no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo b) del artículo 6 del RSEIA.

En conclusión, se establece que el área de influencia del proyecto se denomina biogeográficamente como “Región del desierto”, el que se caracteriza por una baja riqueza y abundancia de especies de flora, encontrándose amplios sectores desprovistos de vida vegetal. Lo anterior coincide con los resultados obtenidos en terreno, en el cual no se registró ninguna especie de flora silvestre ni de hongos o líquenes. En consecuencia, se establece ausencia de recursos considerados únicos, escasos, representativos y en categoría de conservación, lo que da cuenta de la inexistencia de las condiciones especificadas en la letra b) del artículo 6 del RSEIA, por lo tanto, se establece que el impacto generado sobre el componente ecosistema terrestre no es significativo.